

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
ENGENHARIA DE SOFTWARE

JOÃO VITOR SANTOS WOHL

Sistemas Automatizados - SA TP 00

São Paulo

2026

SISTEMAS AUTOMATIZADOS E SUAS APLICAÇÕES

Sistemas automatizados são soluções que utilizam tecnologias como robótica, inteligência artificial, software e controle lógico para executar tarefas com mínima ou nenhuma intervenção humana, visando aumentar a eficiência, reduzir erros e melhorar a qualidade. Sua aplicação está tanto na indústria através de Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) e robôs em linha de montagem, quanto em casas através da Internet of Things (IoT) ou, em português, internet das coisas, através do controle de consumo de energia, iluminação e segurança.

ESTUDOS DE PROCESSOS E SUAS VARIÁVEIS

Os estudos de processos e suas variáveis são parte fundamental da automação pois ela permite o monitoramento e controle preciso de variáveis do processo e com esse estudo transformamos o que antes era limitado em uma análise rica em dados. Este controle de variáveis geralmente é feito por sensores onde existem vários sendo um dos principais e mais utilizados os de temperatura, vazão e pressão.

DEFINIÇÃO DE AUTOMATIZAÇÃO

De maneira simplificada, a automatização é o ato de tornar algo manual em automático.

SENSORES

Os sensores atuam como os sentidos do sistema conectando a máquina com o mundo real. Eles são responsáveis por detectar mudanças em variáveis físicas do ambiente como temperatura, pressão, luz, etc. e converter essas informações em sinais elétricos, onde são enviados para um sistema de controle como um CLP que os analisa e toma decisões para acionar atuadores, como válvulas fechando o ciclo de automação.

TRANSDUTORES

Os transdutores são dispositivos que convertem energia de uma forma para outra. Eles atuam como a interface entre o mundo físico e o sistema de controle eletrônico. Alguns exemplos de transdutores são:

- **Microfone**
- **Alto-falante**

BIBLIOGRAFIA

AUTOMAÇÃO. In: **WIKIPÉDIA**: a enciclopédia livre. [S. l.]: Wikimedia Foundation, 2025. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Automa%C3%A7%C3%A3o>.

BALLUFF BRASIL. **Quais os principais sensores para a automação industrial?** Indaiatuba: Balluff Brasil, 2018. Disponível em: <https://balluffbrasil.com.br/principais-tipos-de-sensores-industriais-e-como-escolher-o-ideal-para-sua-aplicacao/>.

HERTZ ELÉTRICA. **O que é: sensor**: entenda sua importância e tipos. Belo Horizonte: Hertz Elétrica, 2024. Disponível em: <https://www.hertzeletrica.com.br/glossario/o-que-e-sensor-importancia-e-tipos/>.

KALATEC. **Conheça as principais tecnologias de automação**. Blog Kalatec, 2025. Disponível em: <https://blog.kalatec.com.br/tecnologias-de-automacao/>.

MARQUES, Lucas. **A importância do controle de processos industriais**. Samson Brasil, 2025. Disponível em: <https://www.samsonbrasil.com.br/controle-de-processos-industriais/>.

METTLER TOLEDO. **Tecnologia Analítica de Processos (PAT)**: otimização de processos químicos, aumento de escala e fabricação. Barueri: Mettler-Toledo, 2024. Disponível em: https://www.mt.com/br/pt/home/applications/L1_AutoChem_Applications/L2_PAT.html.

PRISMA PEDAGÓGICO. **Transdutor**: conceito, tipos e aplicações na tecnologia. [S. l.]: Prisma Pedagógico, 2026. Disponível em: <https://primapedagogico.cidesp.com.br/transdutor>.

SILVA, Rafael. **Diferença entre automação e automatização**: veja quando usar. Blog Lecom, 2025. Disponível em: <https://www.lecom.com.br/blog/diferenca-automacao-automatizacao/>.